대우와 귀류법 증명 활동지

고1 수학 · 공통수학2논증 3차시 이름 _____ 날짜 _____

1 **반례를 하나씩 들어 거짓임을 보이세요.**

명제	반례
$x^2 = 25$이면 $x = 5$이다.	
자연수 n이 홀수이면 n은 소수이다.	
$x < 2$이면 $x^2 < 4$이다.	
두 무리수의 곱은 무리수이다.	

2 **대우를 이용하여 증명하세요. '두 자연수 m, n에 대하여 mn이 홀수이면 m, n은 모두 홀수이다.'**

3 **대우를 이용하여 증명하세요. '실수 x, y에 대하여 $x + y < 0$이면 $x < 0$ 또는 $y < 0$이다.'**

4 **$\sqrt{2}$가 무리수임을 이용하여 $3 - \sqrt{2}$가 무리수임을 귀류법으로 증명하세요.**

다음 수업을 시작할 때

5 **물음에 답하세요.**

① ‘$x^2 = 1$이면 $x = 1$이다’의 반례

② ‘n^2이 짝수이면 n은 짝수이다’의 대우

③ $1 + \sqrt{3}$이 무리수임을 귀류법으로 보일 때 첫 가정